

ПРОТОКОЛ

контроля метрологических характеристик посредством сравнения коэффициентов преобразования при измерениях расхода рабочими, резервными средствами измерений объемного расхода с поверочными установками

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип СИ объемного расхода <u>FT2</u><br>Заводской номер <u>2345</u><br>Пределы допускаемой относительной погрешности, %<br>СИКН <u>17</u><br>ПСП <u>Юргамыш</u> | Тип ПУ <u>-</u><br>Заводской номер<br>Пределы допускаемой относительной погрешности, %<br>Дата поверки<br>Вязкость нефти/нефтепродуктов при КМХ, мм <sup>2</sup> /с (сСт) <u>-</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 Исходные данные

| Характеристики трубопоршневой установки                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                      |                                             |                                          |                                                                                                            | Характеристики рабочей жидкости <sup>1)</sup> |                                                                                      |                                                                              | Расход Q, м <sup>3</sup> /ч или f/v, Гц/мм <sup>2</sup> /с (сСт), для СИ расхода |                                  | Характеристики компакт-прувера <sup>2)</sup>                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Объем калиброванного участка при прямом и обратном ходе поршня, приведенный к рабочим условиям, V <sub>10</sub> , м <sup>3</sup>                                | Объем калиброванного участка при прямом и обратном ходе поршня, приведенный к рабочим условиям, V <sub>10</sub> , м <sup>3</sup> | Диаметр калиброванного участка D, мм | Толщина стенок калиброванного участка S, мм | Модуль упругости материала стенок E, МПа | Коэффициент линейного расширения материала стенок калиброванного участка α <sub>0</sub> , °C <sup>-1</sup> | Плотность ρ, кг/м <sup>3</sup>                | Коэффициент объемного расширения β <sub>15</sub> /β <sub>20</sub> , °C <sup>-1</sup> | Коэффициент сжимаемости γ <sub>15</sub> /γ <sub>20</sub> , МПа <sup>-1</sup> | Q <sub>1</sub> /f/v <sub>1</sub>                                                 | Q <sub>2</sub> /f/v <sub>2</sub> | Коэффициент линейного расширения материала стенок цилиндра α <sub>к1</sub> , 1/°C | Коэффициент линейного расширения материала планки с детекторами α <sub>д</sub> , 1/°C |
| 5321,600                                                                                                                                                        | 9852,300                                                                                                                         | 0,00                                 | 0,000                                       | 0                                        | 0,000000                                                                                                   | -                                             | -                                                                                    | -                                                                            | 0,00                                                                             | 10000,00                         | -                                                                                 | -                                                                                     |
| <sup>1)</sup> При наличии в СОИ алгоритма измерений и вычислений результатов КМХ по ПУ не заполняют.<br><sup>2)</sup> Заполняют при применении компакт-прувера. |                                                                                                                                  |                                      |                                             |                                          |                                                                                                            |                                               |                                                                                      |                                                                              |                                                                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                       |

2 Результаты измерений и вычислений

| Номер поддиапазона | Номер измерений | Расход Q, м <sup>3</sup> /ч | Частота f <sub>из</sub> , Гц или f/v, Гц/мм <sup>2</sup> /с (сСт) | ПУ                                  |                                   | Рабочее, резервное СИ расхода      |                                  | Коэффициент K <sub>ij</sub> <sup>Р</sup> | Объем калиброванного участка при прямом и обратном ходе поршня V <sub>кал(0)</sub> , м <sup>3</sup> | Объем калиброванного участка при прямом и обратном ходе поршня V <sub>кал(1)</sub> , м <sup>3</sup> | Количество импульсов N <sub>ij</sub> , имп. | Коэффициент преобразования K <sub>ij</sub> , имп./м <sup>3</sup> | Усредненный коэффициент преобразования K <sub>ij</sub> , имп./м <sup>3</sup> | Коэффициент преобразования в СОИ K <sub>расч-ij</sub> , имп./м <sup>3</sup> | Относительное отклонение δ <sub>i</sub> , % |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                    |                 |                             |                                                                   | Температура t <sub>конij</sub> , °C | Давление P <sub>конij</sub> , МПа | Температура t <sub>прij</sub> , °C | Давление P <sub>прij</sub> , МПа |                                          |                                                                                                     |                                                                                                     |                                             |                                                                  |                                                                              |                                                                             |                                             |
|                    |                 |                             |                                                                   |                                     |                                   |                                    |                                  |                                          |                                                                                                     |                                                                                                     |                                             |                                                                  |                                                                              |                                                                             |                                             |

3 Заключение

Максимальное относительное отклонение<sup>1)</sup> δ = «+» или «-» — %.

СИ объемного расхода не годно к дальнейшей эксплуатации.

Дата проведения КМХ: 21.08.2024

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От

организация, проводящая техническое обслуживание СИКН

:

должность

И.О. Фамилия

подпись

От

организация, эксплуатирующая СИКН

:

должность

И.О. Фамилия

подпись

От

принимающая/сдающая сторона

:

должность

И.О. Фамилия

подпись

<sup>1)</sup>Приводят значение максимального относительного отклонения, округленное до двух знаков после запятой в большую сторону.

Таблица контроля СКО

| Номер поддиапазона | Номер измерений | Расход Q, м <sup>3</sup> /ч | Усредненный коэффициент преобразования K <sub>р</sub> , имп./м <sup>3</sup> | Коэффициент преобразования в СОИ K <sub>расч</sub> , имп./ м <sup>3</sup> | σ |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
|--------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|